Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C/C++ & Systèmes Bas Niveau

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel spécialisé en C/C++ et programmation bas niveau (assembleur, gestion mémoire, réseau, Linux), avec un intérêt pour l'**embarqué, la cybersécurité et le spatial**.
Attentif à la fiabilité du code: tests, Valgrind, CI/CD... Expérience en contexte industriel (Faurecia/Forvia, CES 2024).
Études de 1 an à Montréal (McGill university) et pratique professionnelle de l'anglais. Préparation active de l'agrégation d'informatique.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Golang, Python, Lua, Haskell, OCaml, Assembleur, Shell, SQL
Outils: GDB, Ghidra, Valgrind, Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, Environnement Linux
Notions: Java, AWS (S3), Arduino
Langues: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM (traduction d'opcodes en instructions Go).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Livraison de fonctionnalités prêtes en production **en avance sur le planning**, salué pour la rapidité et la qualité du code.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell (dont des problèmes de multithreading) ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels) et contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées par l'ASTEK.

Projets Personnels

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C

Conception et codage d'un serveur TCP mono-thread à boucle événementielle; gestion des clients par liste chaînée de connexions. Buffer borné par client et mise en quarantaine temporaire des clients qui le saturent, pour éviter tout épuisement mémoire.
Compétences : C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind, tests unitaires et fonctionnels

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire, pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Appels système `mmap` avec des flags de protection précis et règles d'alignement mémoire strictes pour garantir la stabilité sur les cibles d'exécution matérielles.
Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire, débogage bas niveau

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++

Architecture ECS orientée données: **100k entités animées**, perfs de ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
Alignement mémoire et extensions SIMD du processeur pour la vectorisation ; migration prévue vers `std::simd` (C++26).
Compétences : C++23/26, ECS, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance, conception de moteur

Sledge – Moteur de migration, synchronisation et orchestration multi-cloud

Outil générique de migration multi-cloud gérant des structures de données complexes et des interactions avec des bases de données. Plateforme backend complète en Go, optimisée pour des flux de données à haut volume, via une couche d'abstraction cloud personnalisée (`provicol`) supportant AWS S3 et GCP.
Compétences : Go, Python, SQL, intégrité des données, cloud computing, automatisation système

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing